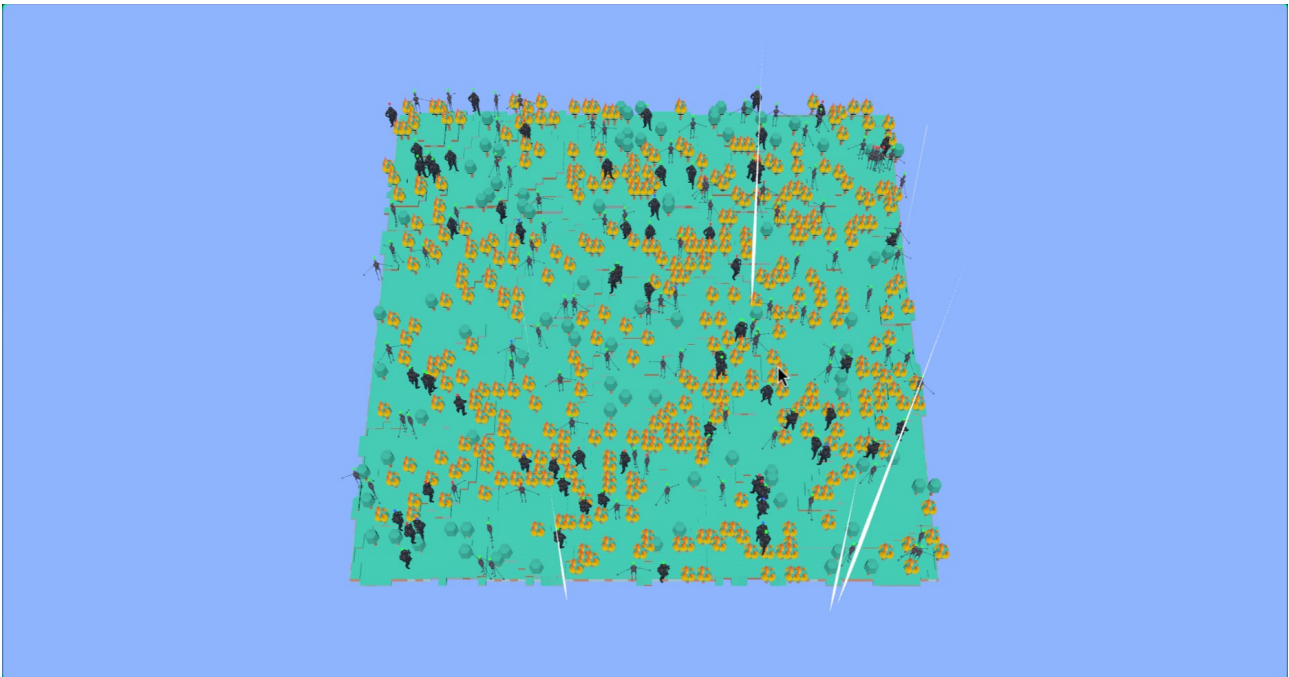


JYRapport final Wokeworld

- Capture d'écran du jeu :



- Liste des fonctionnalités :

- Environnements :

- Génération procédurale du terrain
- Génération aléatoire du relief avec le bruit de perlin
- Génération aléatoire d'arbre d'un nombre fixé
- Bords du terrain bloquants
- Implémentation d'un système de météo avec la pluie
- Simulation de feu de forêt
- Extinction d'un arbre en feu aléatoire quand il pleut
- Pousse d'arbre après la pluie
- Équilibrage du système pour éviter une disparition totale des arbres

- Agents :

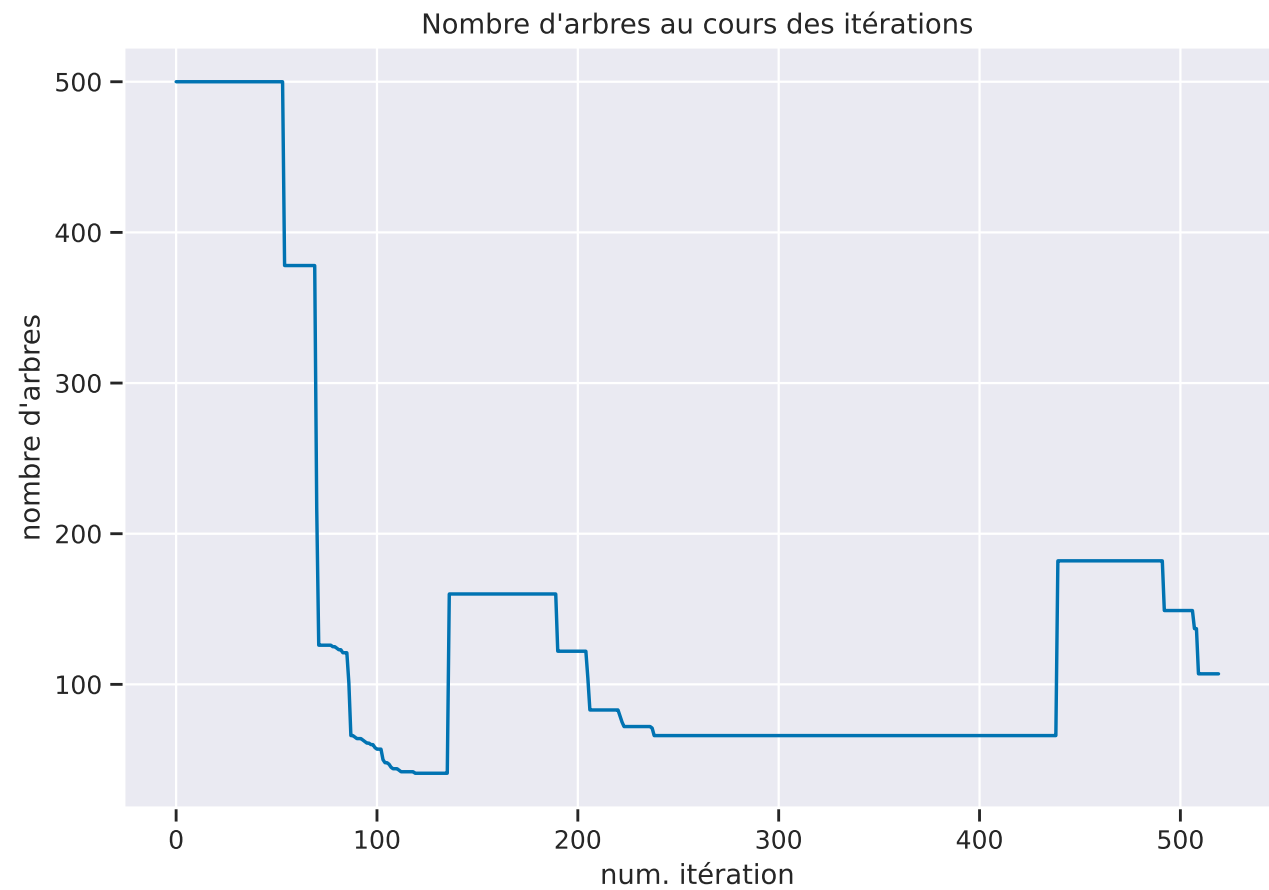
- Génération aléatoire d'agents (proies et prédateurs) avec un nombre fixé
- Comportement proie-prédateur : les proies fuient les prédateurs qui les poursuivent (champ de détection, (les proies sont tuées si un prédateur les touchent, adaptation de la vitesse de fuite et de poursuite...))
- Un équilibrage du système pour éviter une extinction des proies et des prédateurs
- Diffusion épidémique chez les agents
- Comportement adaptatif des agents
- Implémentation de mutations chez les agents qui les rend plus redoutables (augmentation de la reproduction, de la vitesse, du risque de mourir...)

- Installer le code :

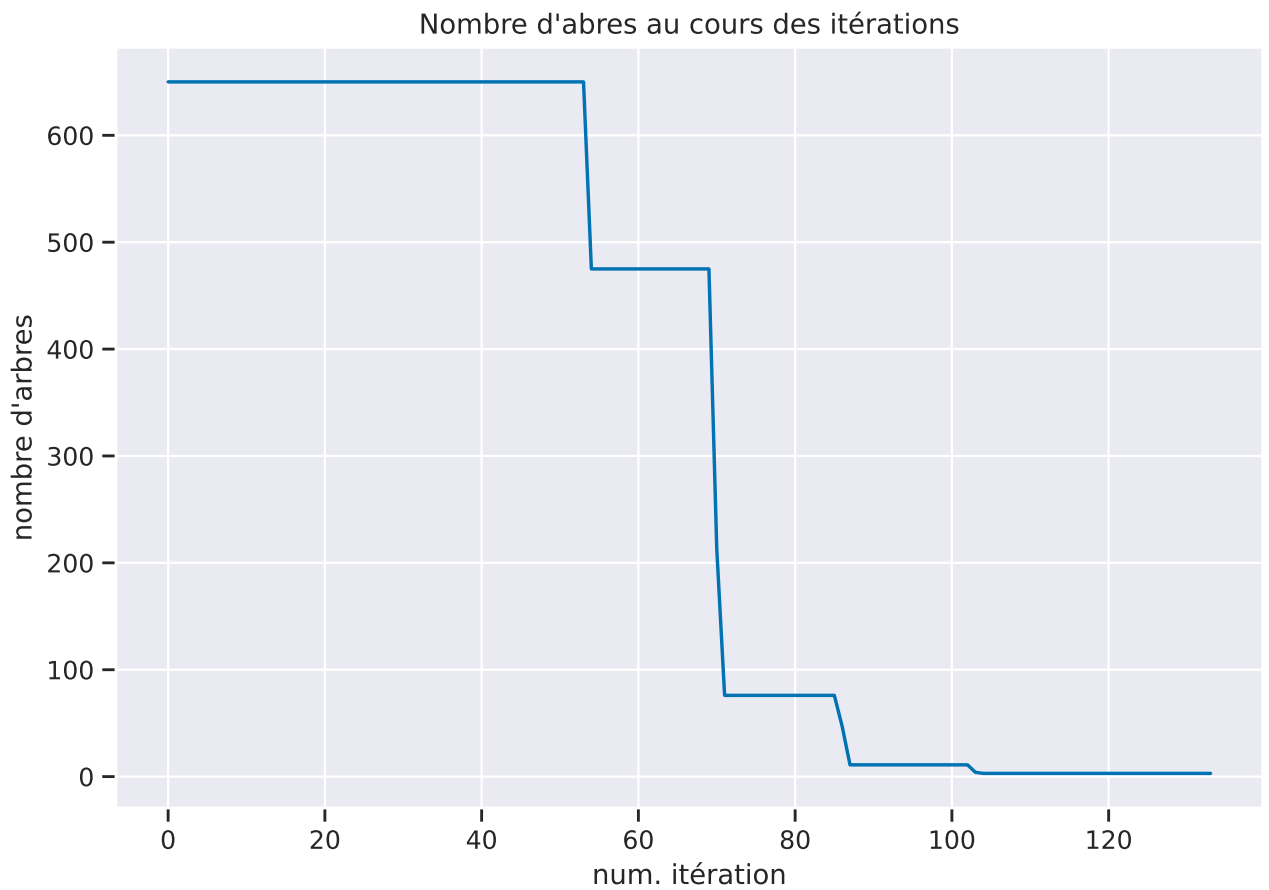
cloner le repo avec « git clone <https://gitlab.sorbonne-universite.fr/lu2in013/fev2026/gr6/lou-et-jyothi.git> », installer godot v4.6.2 (stable) « <https://godotengine.org/download/> », ouvrir godot, cliquer sur « importer » et sélectionner le fichier project.godot du sous-dossier wokeworld. Lancer le projet en mode debug avec la touche f5, ou le compiler en cliquant sur Projet > Exporter sous... > Windows/Linux > Exporter > Exporter le projet puis lancer l'exécutable résultant de la compilation disponible dans le dossier exec du repo.

- Graphes :

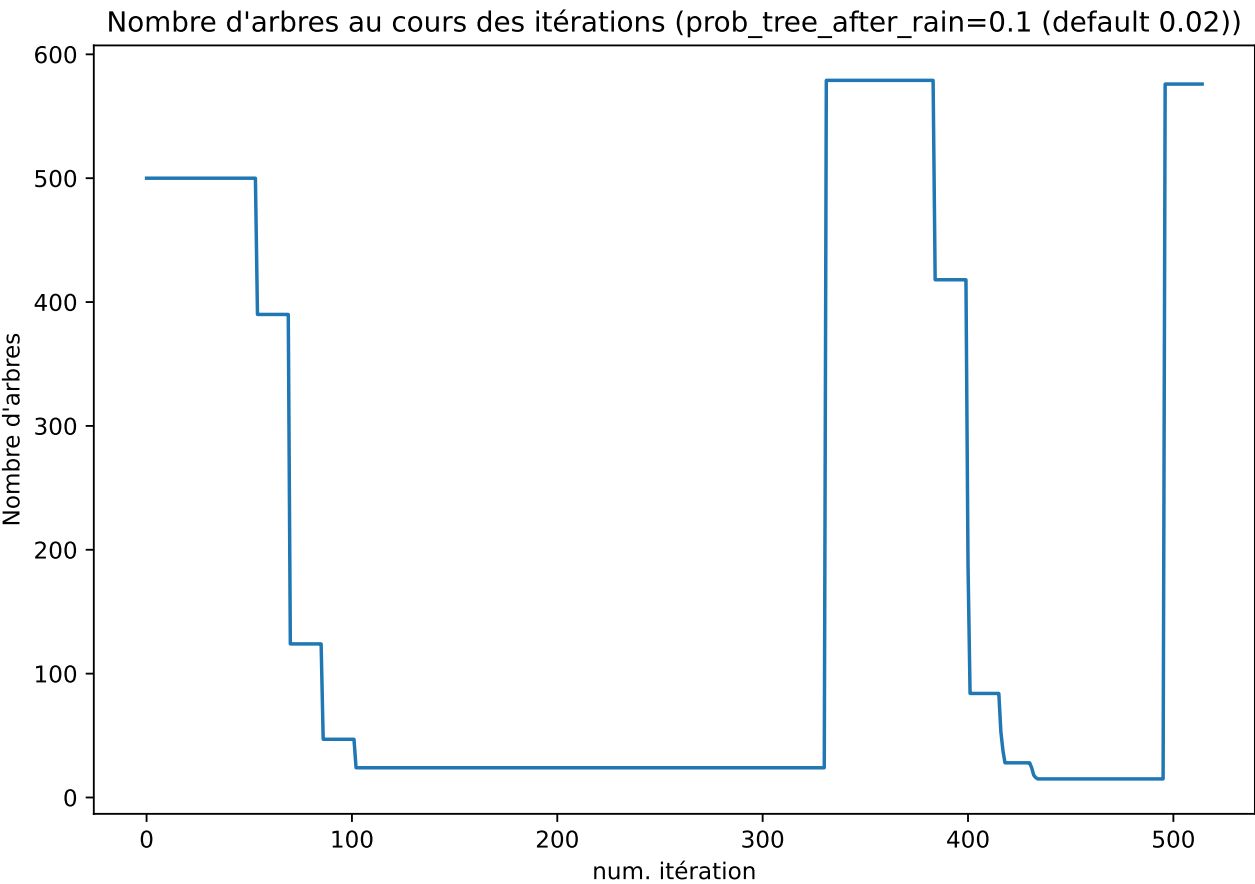
Nombre d'arbre quand le système s'équilibre (vers 100 arbres environs):



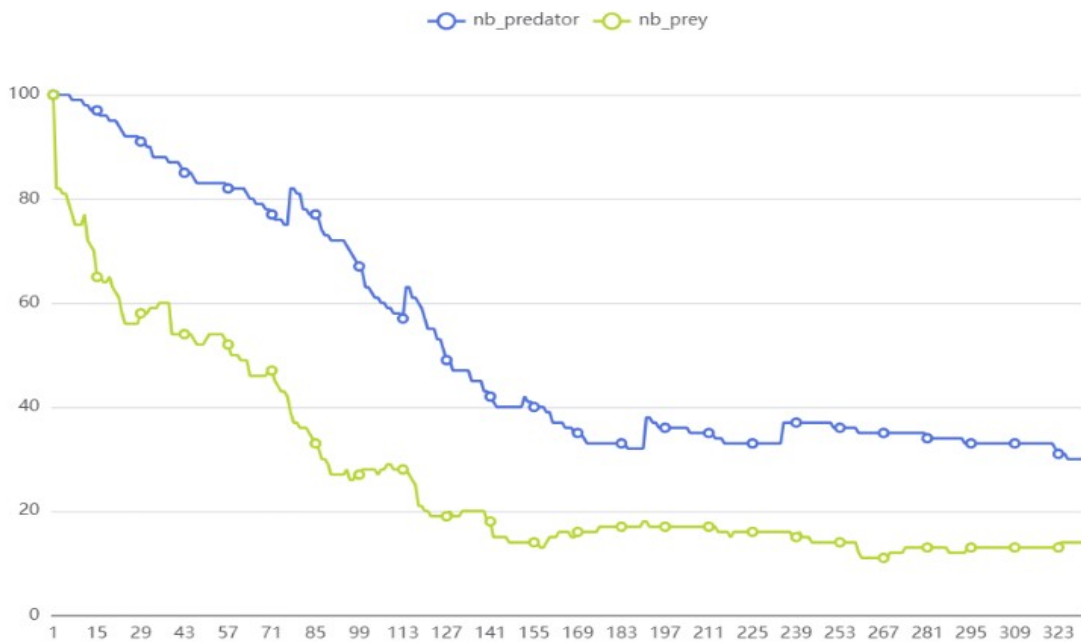
Nombre d'arbre minimum nécessaire pour que tous les arbres meurent :



Effet de la modification de la probabilité de pousse des arbres après la pluie sur le nombre d'arbre :

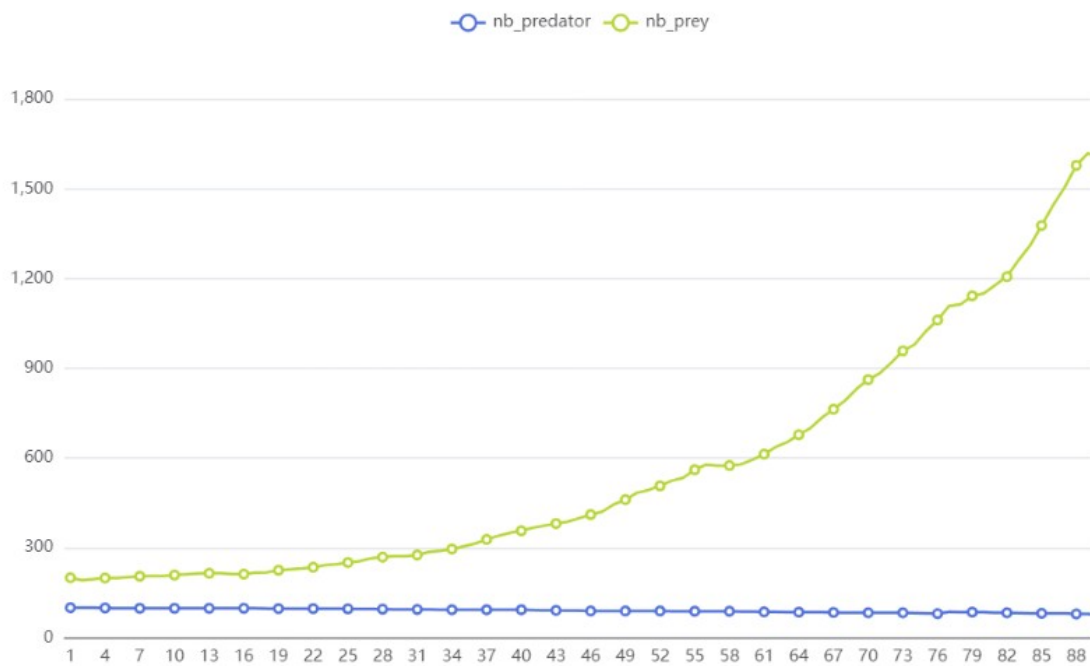


Evolution qui se stabilise de la population des proies et des prédateurs au cours du temps (100 chacun) :

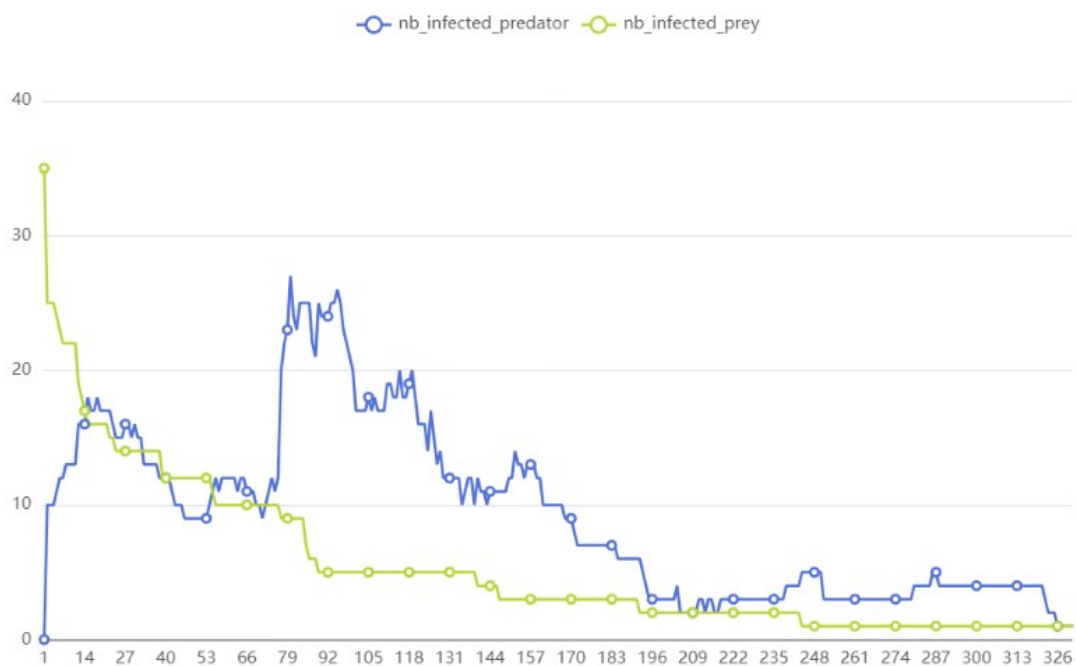


LOU EOUZAN, JYOTHI MARIGOT - PROJET WOKEWORLD

Evolution de la population des proies et des prédateurs avec une augmentation de la reproduction des proies 10x plus élevée ($\text{prob_reproduction} = 0.01$) :



Evolution du nombre de proies et prédateurs infectés au cours du temps (35 proies infectées initialement) :



Evolution du taux d'agents infectés par rapport à la population totale pour les proies et prédateurs (100 chacun) :

